



Geiza Cristina da Silva

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/2815956910760641>

ID Lattes: **2815956910760641**

Última atualização do currículo em 30/07/2024

Graduação em Informática pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2001), mestrado em Computação pela Universidade Federal Fluminense (2004) e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (2010). Atualmente, é professora do Centro de Matemática, Computação e Cognição (CMCC) na Universidade Federal do ABC. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Otimização Combinatória e Otimização Não linear, atuando principalmente nos seguintes temas: Algoritmos exatos e metaheurísticos para problemas de otimização. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Geiza Cristina da Silva

Nome em citações bibliográficas

SILVA, G. C.;da Silva, Geiza Cristina;Geiza da Silva;Silva, Geiza da;SILVA, GEIZA

Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/2815956910760641>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal do ABC, Centro de
Matemática, Computação e Cognição.
Avenida dos Estados, 5001 - Sala: 525-2
Santa Terezinha
09210580 - Santo André, SP - Brasil
Telefone: (11) 49968321
URL da Homepage:
<http://www.de.ufpe.br>

Formação acadêmica/titulação

2005 - 2010

Doutorado em Engenharia de Produção.
Universidade Federal do Rio de Janeiro,
UFRJ, Brasil.
Título: Algoritmos heurísticos e híbridos
para o Problema da Alocação Dinâmica de
Espaços, Ano de obtenção: 2010.
Orientador: Paulo Oswaldo Boaventura
Netto.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Problema Quadrático de
Alocação; Otimização Combinatória;
Pesquisa Operacional; Metaheurística;
metaheuristics.

2002 - 2004

Mestrado em Computação.
Universidade Federal Fluminense, UFF,
Brasil.
Título: Metaheurística GRASP para o
Problema da Diversidade Máxima, Ano de
Obtenção: 2004.
Orientador:  Luiz Satoru Ochi.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: Combinatória; GRASP;
Metaheurística; Otimização.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Engenharias / Área:
Engenharia de Produção / Subárea:
Pesquisa Operacional.

1997 - 2001

Graduação em Informática.
Universidade Federal de Juiz de Fora,
UFJF, Brasil.
Título: RDF no Suporte à Infra-estrutura
da Web Semântica.
Orientador: Tarcísio de Souza Lima.

Formação Complementar

1999 - 1999

Extensão universitária em Produção de
Páginas para publicação na Internet.
(Carga horária: 8h).
Universidade Federal de Juiz de Fora,
UFJF, Brasil.

1998 - 1998

Int. à Computação Gráfica e Interface
com o usuári. (Carga horária: 8h).
Universidade Federal de Juiz de Fora,
UFJF, Brasil.

1998 - 1998

Evolução das Redes de Serviços em
Telecomunicações. (Carga horária: 4h).

Universidade Federal de Juiz de Fora,
UFJF, Brasil.

1997 - 1997

AutoCAD. (Carga horária: 40h).
Universidade Federal de Juiz de Fora,
UFJF, Brasil.

Atuação Profissional

Universidade Federal do ABC, UFABC, Brasil.

Vínculo institucional

2022 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Regime:
Dedicação exclusiva.

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2011 - 2022

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Atividades

**08/2017 -
12/2022**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução à Otimização

**05/2021 -
09/2021**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Heurísticos de Otimização
Introdução à Otimização

**07/2017 -
07/2021**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Estatística.

Cargo ou função
Membro interno do Colegiado do Curso de
Graduação em Estatística.

**01/2021 -
05/2021**

Ensino, Hotelaria, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística Aplicada ao Turismo e Hotelaria

**01/2021 -
05/2021**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução à Otimização

**10/2017 -
12/2020**

Direção e administração, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Estatística.

Cargo ou função
Sub-Chefia do Departamento de
Estatística.

**12/2018 -
03/2020**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Comissão Permanente de Pessoal Docente
(CPPD).

Cargo ou função
Membro Representante do Centro de
Ciências Exatas e da Natureza.

**08/2019 -
12/2019**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos heurísticos
Programação Linear

**02/2019 -
07/2019**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Pesquisa Operacional
Introdução à Otimização

**08/2018 -
12/2018**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Heurísticos de Otimização
Programação Linear

**02/2018 -
12/2018**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução à Otimização

**02/2017 -
07/2018**

Ensino, Psicologia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística Aplicada à Psicologia

**02/2017 -
07/2017**

Ensino, Comunicação Social - Publicidade
e Propaganda, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística para Publicidade e Propaganda

**03/2016 -
07/2016**

Ensino, Comunicação Social - Publicidade
e Propaganda, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística para Publicidade e Propaganda
(Turma 6P)
Estatística para Publicidade e Propaganda
(Turma 8P)

**02/2015 -
06/2015**

Ensino, Comunicação Social - Publicidade
e Propaganda, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística para Publicidade e Propaganda

**02/2015 -
06/2015**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução à Otimização

**08/2014 -
12/2014**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Pesquisa Operacional

**08/2014 -
12/2014**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Programação Linear

**03/2014 -
08/2014**

Ensino, Psicologia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística Aplicada à Psicologia

**03/2014 -
08/2014**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Métodos Heurísticos de Otimização

**10/2013 -
03/2014**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Pesquisa Operacional

**10/2013 -
03/2014**

Ensino, Serviço Social, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística

**12/2011 -
12/2013**

Direção e administração, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Estatística.

Cargo ou função
Sub-Chefe do Departamento.

**05/2013 -
10/2013**

Ensino, Comunicação Social - Publicidade
e Propaganda, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística para Publicidade e Propaganda

**12/2012 -
10/2013**

Ensino, Psicologia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística 2

**12/2012 -
04/2013**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Pesquisa Operacional I

**02/2012 -
09/2012**

Ensino, Farmácia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Estatística 8

**02/2012 -
09/2012**

Ensino, Fisioterapia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Bioestatística

**03/2011 -
09/2012**

Ensino, Secretariado, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Elementos de Estatística I

**08/2011 -
12/2011**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Programação Linear

**03/2011 -
08/2011**

Ensino, Ciências Econômicas, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Introdução à Estatística Econômica

Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2011

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Integrante Projeto

Vínculo institucional

2006 - 2011

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

02/2007 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento,
Departamento de Ciências Exatas e
Aplicadas.

Linhas de pesquisa
Logística e Pesquisa Operacional

**02/2009 -
03/2011**

Ensino, Sistemas de Informação, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Algoritmos e Estruturas de Dados I
Algoritmos em Grafos
Trabalho de Conclusão de Curso

**02/2010 -
08/2010**

Ensino, Engenharia Elétrica, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Programação de Computadore I

**08/2009 -
12/2009**

Ensino, Engenharia de Produção, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Programação de Computadores I

**08/2008 -
02/2009**

Ensino, Engenharia de Produção, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Algoritmos e Estruturas de Dados I
Projeto em Engenharia de Produção II

**08/2008 -
12/2008**

Ensino, Sistemas de Informação, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Estruturas de Dados e Algoritmos
Informática e Sociedade

**11/2007 -
08/2008**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Departamento de Ciências Exatas e
Aplicadas.

Cargo ou função
Membro do Colegiado do Curso de
Engenharia de Produção.

**02/2008 -
07/2008**

Ensino, Sistemas de Informação, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Trabalho de Conclusão de Curso
Informática e Sociedade
Algoritmos em Grafos
Introdução a Programação de
Computadores

**08/2007 -
12/2007**

Ensino, Engenharia de Produção, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Algoritmos e Estrutura de Dados

**08/2007 -
12/2007**

Ensino, Sistemas de Informação, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Estruturas de Dados e Algoritmos

**02/2007 -
08/2007**

Ensino, Sistemas de Informação, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Laboratório de Programação I

**02/2007 -
08/2007**

Ensino, Sistemas de Informação, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Informática e Sociedade
Programação de Computadores I

Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Brasil.

Vínculo institucional

2005 - 2010

Vínculo: Pesquisador - Doutorado,
Enquadramento Funcional: Pesquisador

Atividades

03/2005 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, COPPE,
Programa de Engenharia de Produção.

Linhas de pesquisa
Grafos, Combinatória e Aplicações a
Pesquisa Operacional

Universidade Federal Fluminense, UFF, Brasil.

Vínculo institucional

2002 - Atual

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Pesquisador Colaborador

**Outras
informações**

Desenvolvimento de trabalhos com
parceiras no LabIC-Laboratório de
Inteligência Computacional do IC-UFF,
com Luiz Satoru Ochi e Simone de Lima
Martins.

Atividades

**03/2002 -
03/2010**

Pesquisa e desenvolvimento, Instituto de
Computação.

Linhas de pesquisa
Inteligência Computacional: Métodos e
Aplicações

S B I, UCAM, Brasil.

Vínculo institucional

2005 - 2007

Vínculo: Professor, Enquadramento
Funcional: Professor assistente, Carga
horária: 10

**Outras
informações**

Curso Gestão em Marketing Disciplinas:
Tecnologias Emergentes, Design Gráfico,
Ferramentas Gráficas Curso
Desenvolvimento de Software Diciplinas:
Programação Dinâmica para Web

Atividades

**08/2005 -
01/2007**

Ensino, Gestão em Marketing, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Programação Dinâmica para Web
Design Gráfico
Ferramentas Gráficas
tecnologias Emergentes

Centro Universitário Augusto Motta, UNISUAM, Brasil.

Vínculo institucional

2004 - 2005

Vínculo: Professor, Enquadramento
Funcional: Professor assistente, Carga
horária: 18

Atividades

**02/2004 -
02/2005**

Ensino, Ciência da Computação, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
Lógica Matemática I
Técnicas e Linguagens de Programação II
Técnicas e Linguagens de Programação I
Teoria dos Grafos

Faculdades Silva Serpa, FSS, Brasil.

Vínculo institucional

2003 - 2004

Vínculo: Professor, Enquadramento
Funcional: Professor assistente, Carga
horária: 10

Atividades

**02/2003 -
12/2004**

Ensino, Informática, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Algoritmos em Grafos
Estrutura de Dados II
Estrutura de Dados I
Algoritmos I

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG, Brasil.

Vínculo institucional

2009 - 2012

Vínculo: Colaborador, Enquadramento
Funcional: Colaborador

Linhas de pesquisa

1.

Logística e Pesquisa Operacional

Objetivo: Estudo e desenvolvimento de heurísticas e metaheurísticas..
Grande área: Engenharias
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Ciência da Computação.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática.
Palavras-chave: Otimização Combinatória;
Pesquisa Operacional; Metaheurística;
Estruturas de grafo e problemas de roteamento; Inteligência Computacional;
Problemas de Coloração e Dominação em Grafos.

2.

Grafos, Combinatória e Aplicações a Pesquisa Operacional

3.

Inteligência Computacional: Métodos e Aplicações

Projetos de pesquisa

2024 - Atual

Análise do Uso de Metaheurísticas e Modelagem de Tópicos na Detecção de Líderes e Comunidades em Redes de Compartilhamento de Conteúdo

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Geiza Cristina da Silva - Coordenador / Victoria Alejandra Salazar Herrera - Integrante.
Número de orientações: 1

2024 - Atual

Rotulação de Posicionamento em Mídias Sociais em Contexto de Debates Conflituosos

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Geiza Cristina da Silva - Coordenador / DENISE HIDEKO GOYA - Integrante.
Número de orientações: 1

2024 - Atual

Roteamento de Ônibus Escolares

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) .

Integrantes: Geiza Cristina da Silva -
Coordenador.
Número de orientações: 2

2024 - Atual

Otimizando o Conhecimento:
Metaheurísticas para Apoio à Alocação de
Disciplinas à Docentes no Curso de
Computação da UFABC

Situação: Em andamento; Natureza:
Pesquisa.

Integrantes: Geiza Cristina da Silva -
Coordenador.
Número de orientações: 1

2021 - 2024

Métodos eficientes para resolução de
problemas de natureza combinatória

Descrição: O projeto está focado em
propor soluções para problemas de alta
complexidade computacional, dada a
natureza combinatória deles. Devido a
dificuldade de se encontrar soluções
exatas em tempo computacional viável
estes problemas são, comumente,
tratados através de heurísticas e
metaheurísticas. Propõe-se aqui um
estudo detalhado destes problemas e das
principais técnicas referenciadas na
literatura para resolução de instâncias do
mesmos..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) .

Integrantes: Geiza Cristina da Silva -
Coordenador / André Leite - Integrante /
Raydonal Ospina - Integrante.

2018 - 2021

Algoritmos Exatos, heurísticos e
metaheurísticos para resolução de
problemas de natureza combinatória

Descrição: O presente projeto dará
continuidade à pesquisa em problemas de
alta complexidade computacional, dada a
natureza combinatória deles. Comumente
estes problemas são tratados através de
heurísticas e metaheurísticas devido a
dificuldade de se encontrar soluções
exatas em tempo computacional viável.
Propõe-se aqui um estudo detalhado
destes problemas e das principais técnicas
referenciadas na literatura para resolução
de instâncias do mesmos. Mais
especificamente, a proposta baseia-se na
continuação dos trabalhos desenvolvidos
em Silva et al. (2007), Silva et al. (2012),
Silva \& Silva (2015), Borges et al. (2015),
Costa et al. (2013), Araujo et al. (2015),

nos quais foram desenvolvidos métodos eficientes para obter soluções para os referidos problemas. Para efeito de avaliação da metodologia proposta serão utilizadas as instâncias da literatura e outras a serem propostas como parte do projeto..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) /
Doutorado: (1) .

Integrantes: Geiza Cristina da Silva -
Coordenador / André Leite - Integrante /
Raydonal Ospina - Integrante.

Número de produções C, T & A: 6

2013 - 2015

Algoritmos heurísticos e metaheurísticos para resolução de problemas de natureza combinatória

Descrição: O objetivo geral é o de trabalhar com problemas de Otimização Combinatória para os quais métodos eficientes, baseados em metaheurísticas, sejam desenvolvidos. No presente projeto serão investigados o Problema da Diversidade Máxima (PDM) e o Problema da Alocação Dinâmica de Espaços (PADE) pertencentes à classe NP-difícil sendo, portanto, laboriosos para se resolver computacionalmente. A dificuldade em encontrar uma solução ótima para instâncias de elevadas dimensões justifica o uso de métodos aproximados..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Geiza Cristina da Silva -
Coordenador.

Financiador(es): Fundação de Amparo à
Ciência e Tecnologia do Estado de
Pernambuco - Auxílio financeiro.

2009 - 2011

FAPEMIG CEX 00357/09 - PROGRAMA
PESQUISADOR MINEIRO: Algoritmos
eficientes para resolução de problemas
combinatórios: novas estratégias

Descrição: Projeto aprovado no âmbito do
Edital FAPEMIG 03/2009, relativo ao
Programa Pesquisador Mineiro, com
duração de 24 meses, a partir de 20 de
outubro de 2009..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Geiza Cristina da Silva -
Integrante / Luiz Satoru Ochi - Integrante
/ Tatiana Alves Costa - Integrante /
Marcone Jamilson Freitas Souza -
Coordenador / Alexandre Xavier Martins -
Integrante / Euler Horta Marinho -
Integrante / Luiz Henrique de Campos
Merschmann - Integrante.

Financiador(es): Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Minas Gerais -

2008 - 2010

Participação como pesquisadora no Projeto de Pesquisa intitulado: Algoritmos eficientes para resolução de problemas combinatórios, apoiado pelo CNPq - Edital MCT/CNPq 15/2007 - Universal, processo 474831/2007-8, coordenado pelo Prof. Dr. Marcone Jamil

Descrição: No projeto são investigados os problemas da Diversidade Máxima, da Alocação de Espaços, de Planejamento Operacional de Lavra e da Programação Integrada de Veículos e Tripulações no Sistema de Transporte Público, para os quais métodos eficientes, baseados em metaheurísticas, serão desenvolvidos..
Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Alunos envolvidos: Graduação: (2) / Mestrado acadêmico: (3) .

Integrantes: Geiza Cristina da Silva - Integrante / Luiz Satoru Ochi - Integrante / Tatiana Alves Costa - Integrante / Marcone Jamilson Freitas Souza - Coordenador / Alexandre Xavier Martins - Integrante / Euler Horta Marinho - Integrante / Luiz Henrique de Campos Merschmann - Integrante.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 2

2008 - 2010

Participante do Projeto intitulado: Gestão de Informações através da Inteligência Computacional - GINICOM, do edital MCT/CNPq/CT-INFO 07/2007, sob coordenação do Prof. Luiz Satoru Ochi.

Descrição: Teve início em 2008, com a aprovação do Projeto "Gestão de Informações através da Inteligência Computacional - GINICOM", do edital MCT/CNPq/CT-INFO 07/2007, sob a coordenação do Prof Luiz Satoru Ochi..
Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Geiza Cristina da Silva - Integrante / Luiz Satoru Ochi - Coordenador.

Financiador(es): Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Auxílio financeiro.

Número de produções C, T & A: 6

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Ciência da Computação / Subárea:
Otimização Combinatória.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Ciência da Computação.

3.

Grande área: Engenharias / Área:
Engenharia de Produção.

4.

Grande área: Engenharias / Área:
Engenharia de Produção / Subárea:
Pesquisa Operacional.

5.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Matemática
Aplicada.

Idiomas

Inglês

Compreende Bem, Fala Razoavelmente,
Lê Bem, Escreve Razoavelmente.

Produções

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

Ordenar por

Ordem Cronológica



1.

MATOS'JUNIOR, FRANCISCO J. ; OSPINA, RAYDONAL ;
SILVA, GEIZA . Random graph generator for leader and
community detection in networks. International Transactions in
Operational Research **JCR**, v. 31, p. 1699-1719, 2024.

2.

SILVA, GEIZA; LEITE, ANDRÉ ; OSPINA, RAYDONAL ;
LEIVA, VÍCTOR ; FIGUEROA-ZUNIGA, JORGE ; CASTRO,

3.

★ COURI, LUCAS ; OSPINA, RAYDONAL ; **Silva, Geiza da** ; LEIVA, VÍCTOR ; FIGUEROA-ZÚÑIGA, JORGE . A Study on Computational Algorithms in the Estimation of Parameters for a Class of Beta Regression Models. Mathematics **JCR**, v. 10, p. 299, 2022. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ⁷ | **SCOPUS** ⁷

4.

LEITE, A. ; BORGES, A. ; **SILVA, G. C.** ; **OSPINA, R.** . A timetabling system for scheduling courses of statistics and data science: Methodology and case study. CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS **JCR**, v. 11, p. 151-162, 2020.

5.

SILVA, G. C.; Bahiense, Laura ; Satoru Ochi, Luiz ; Boaventura-Netto, Paulo Oswaldo . The dynamic space allocation problem: Applying hybrid GRASP and Tabu search metaheuristics. COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH **JCR**, v. 39, p. 671-677, 2012. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ¹² | **SCOPUS** ¹⁶

6.

SILVA, G. C.; **OCHI, L. S.** ; **NETTO, P. O. B.** . Heurística GRASP para o Problema da Alocação Dinâmica de Espaços. Revista Gestão Industrial (Online), v. 4, p. 160-174, 2008.

7.

★ **SILVA, G. C.**; Andrade, Marcos R. Q. ; **Ochi, Luiz S.** ; **Martins, Simone L.** ; **Plastino, Alexandre** . New heuristics for the maximum diversity problem. Journal of Heuristics **JCR**, v. 13, p. 315-336, 2007. **Citações:** **WEB OF SCIENCE** ²⁵ | **SCOPUS** ²⁹

8.

SILVA, G. C.; **Ochi, Luiz Satoru** ; Martins, Simone Lima . Proposta e avaliação de heurísticas grasp para o problema da diversidade máxima. PESQUISA OPERACIONAL (IMPRESSO), v. 26, p. 321-360, 2006. **Citações:** **SciELO** ³ | **SCOPUS** ¹

9.

10.

SILVA, G. C.; LIMA, T. S. . RDF e RDFS no Suporte à Infra-estrutura da Web Semântica. REIC. Revista Eletrônica de Iniciação Científica (Online), v. 2, p. 12, 2002.

Capítulos de livros publicados

1.

OLIVEIRA, E. C. ; MARTINS, S. L. ; **Plastino, Alexandre** ; Rosseti, I. ; **SILVA, G. C.** . Data Mining in Heuristic Search. In: Rafael Martí, Anna Martínez-Gavara. (Org.). Discrete Diversity and Dispersion Maximization. 1ed.Cham: Springer Cham, 2023, v. , p. 301-321.

Trabalhos completos publicados em anais de congressos

1.

SILVA, G. C.; LEITE, A. ; **OSPINA, R.** . BRKGA COM BUSCA LOCAL APLICADO AO PROBLEMA DA DIVERSIDADE MAXIMA. In: LI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2019, Limeira. Anais eletrônicos LI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2019.

2.

Matos Junior, F.J. ; **SILVA, G. C.** ; **OSPINA, R.** . METAHEURÍSTICAS PARA A DETECÇÃO DE LÍDERES E COMUNIDADES EM REDES SOCIAIS. In: LI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2019, Limeira. Anais eletrônicos LI Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2019.

3.

SILVA, J. M. ; **SILVA, G. C.** . ABORDAGEM HEURÍSTICA PARA O PROBLEMA DA DIVERSIDADE MAXIMA DE GRUPOS. In: XLVII SBPO SIMPOSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL, 2015, Porto de Galinhas. Anais do XLVII SBPO, 2015.

4.

BORGES, A. ; LEITE, A. ; [OSPINA, R.](#) ; **SILVA, G. C.** . INTEGER PROGRAMMING MODEL FOR UNIVERSITY COURSES TIMETABLING: A CASE STUDY. In: XLVII SBPO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL, 2015, Porto de Galinhas. Anais do XLVII SBPO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL, 2015.

5.

COSTA, W. S. ; PROCOPIO, L. D. P. ; SOUSA FILHO, G. F. ; CABRAL, L. A. F. ; **SILVA, G. C.** . Uma Abordagem Híbrida Aplicada ao Problema da Alocação Dinâmica de Espaços. In: 11o. Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional - CBIC 2013, 2013, Recife. Anais do 11o. Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional, 2013.

6.

SILVA, G. C.; [Bahense, L.](#) ; [Ochi, Luiz Satoru](#) ; Boaventura-Netto, Paulo Oswaldo . EFFICIENT METAHEURISTICS FOR THE DYNAMIC SPACE ALLOCATION PROBLEM. In: X Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional, 2011, Fortaleza. Anais do X Congresso Brasileiro de Inteligência Computacional, 2011.

7.

SILVA, D. J. ; **SILVA, G. C.** . Heurísticas baseadas no algoritmo de coloração de grafos para o problema de alocação de salas em uma instituição de ensino superior. In: XLII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2010, Bento Gonçalves. Anais do XLII SBPO, 2010.

8.

★ **SILVA, G. C.**; [NETTO, P. O. B.](#) ; [Bahense, L.](#) ; [OCHI, L. S.](#) . O Problema de Alocação Dinâmica de Espaços: aplicação das metaheurísticas GRASP e Busca Tabu. In: XLI SBPO, 2009, Porto Seguro. Anais do XLI SBPO, 2009.

9.

DUARTE, I. L. ; **SILVA, G. C.** ; COSTA, T. A. . Algoritmos Heurísticos para o Problema da Diversidade Máxima. In: XL Simpósio de Pesquisa Operacional, 2008, João Pessoa. Anais do XL SBPO, 2008.

10.

SILVA, G. C.; FERREIRA, T. G. ; [NETTO, P. O. B.](#) ; [OCHI, L. S.](#) ; COSTA, T. A. . An Efficient Algorithm for the Dynamic Space Allocation Problem. In: International Conference on Engineering Optimization - EngOpt, 2008, Rio de Janeiro. Proceedings of International Conference on Engineering Optimization, 2008.

11.

CARVALHO, R. ; **SILVA, G. C.** ; MARTINS, A. X. ; COSTA, T. A. . Aplicação da metaheurística GRASP com uso da técnica de reconexão por caminhos para o problema de Clusterização Automática em Grafos. In: Simpósio de Engenharia de Produção - XV SIMPEP, 2008, Bauru. Anais do XV SIMPEP, 2008.

12.

SILVA, G. C.; OCHI, L. S. ; NETTO, P. O. B. . Heurísticas GRASP para o problema de alocação dinâmica de espaços. In: Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGP2007, 2007, Foz do Iguaçu. Anais do ENEGP 2007, 2007.

13.

SILVA, G. C.; PEREIRA, R. ; NETTO, P. O. B. ; JURKIEWICZ, S. ; MEIRELLES, L. A. . Programação de horários com reservas no curso de graduação em Engenharia de Produção da UFRJ. In: XXXVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2006, Goiania. Proceedings of XXXVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, 2006.

Resumos publicados em anais de congressos

1.

ARAUJO, H. ; **SILVA, G. C.** ; OSPINA, R. ; LEITE, A. . PROBLEMA DE ROTEAMENTO NA COLETA SELETIVA: ESTUDO NA COOPERATIVA PRÓ-RECIFE, RECIFE-PE. In: XLVII SBPO SIMPÓSIO BRASILEIRO DE PESQUISA OPERACIONAL, 2015, Porto de Galinhas. Anais do XLVII SBPO, 2015.

2.

BORGES, A. ; LEITE, A. ; OSPINA, R. ; **SILVA, G. C.** . Estudo de caso de programação inteira para automação de grade de horários do departamento de estatística da Universidade Federal de Pernambuco. In: XXXV CONGRESSO NACIONAL DE MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL, 2014, Natal. Anais do XXXV CONGRESSO NACIONAL DE MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTACIONAL, 2014.

3.

SILVA, G. C.. O Problema de Alocação Dinâmica de Espaços. In: XII Escuela Latinoamericana de Verano en Investigación Operativa (ELAVIO), 2007, Itaipava. Proceedings XII ELAVIO, 2007.

4.

SILVA, G. C.; **OCHI, L. S.** ; **MARTINS, S. L.** . O Problema da Diversidade Máxima: Proposta e Análise de Metaheurística GRASP. In: XXVI Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional, 2003, São José do Rio Preto. Anais do XXVI Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional (CNMAC), 2003.

Apresentações de Trabalho

1.

SILVA, G. C.; LEITE, A. ; **OSPINA, R.** . BRKGA COM BUSCA LOCAL APLICADO AO PROBLEMA DA DIVERSIDADE MAXIMA. 2019. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

2.

Matos Junior, F.J. ; **SILVA, G. C.** ; **OSPINA, R.** . METAHEURÍSTICAS PARA DETECÇÃO DE LÍDERES E COMUNIDADE EM REDES SOCIAIS. 2019. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

3.

SILVA, G. C.. Metaheurísticas: Soluções Aproximadas para Problemas de Otimização Combinatória. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

SILVA, G. C.; Bahiense, Laura ; **Ochi, Luiz Satoru** ; Boaventura-Netto, Paulo Oswaldo . EFFICIENT METAHEURISTICS FOR THE DYNAMIC SPACE ALLOCATION PROBLEM. 2011. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.

SILVA, D. J. ; **SILVA, G. C.** . Heurísticas baseadas no algoritmo de coloração de grafos para o problema de alocação de salas em uma instituição de ensino superior. 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

6.

SILVA, G. C.; **NETTO, P. O. B.** ; Bahiense, L. ; **OCHI, L. S.** . O problema de alocação dinâmica de espaços: aplicação das metaheurísticas GRASP e Busca Tabu. 2009. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

7.

SILVA, G. C.; FERREIRA, T. G. ; **NETTO, P. O. B.** ; **OCHI, L. S.** ; COSTA, T. A. . A tabu search heuristic for the dynamic space allocation problem. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.

DUARTE, I. L. ; **SILVA, G. C.** ; COSTA, T. A. . Heurísticas para o Problema da Diversidade Máxima. 2008. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

9.

SILVA, G. C.. O Problema de Alocação Dinâmica de Espaços. 2007. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.

SILVA, G. C.; **OCHI, L. S.** ; **NETTO, P. O. B.** . Heurísticas GRASP para o problema de alocação dinâmica de espaços. 2007. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

11.

SILVA, G. C.; PEREIRA, R. ; **NETTO, P. O. B.** ; JURKIEWICZ, S. ; MEIRELLES, L. A. . Programação de horários com reservas no curso de graduação em Engenharia de Produção da UFRJ.. 2006. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

12.

SILVA, G. C.; **OCHI, L. S.** ; **MARTINS, S. L.** . Experimental Comparison of Greedy Randomized Adaptive Search Procedures for the Maximum Diversity Problem. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

13.

SILVA, G. C.; **OCHI, L. S.** ; **MARTINS, S. L.** . O Problema da Diversidade Máxima: Proposta e Análise de Metaheurística GRASP. 2004. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

1.

SILVA, G. C.. GRASPPDM. 2004.

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1.

SILVA, G. C.. Discutindo a Participação ativa da Mulher negra dentro das áreas de STEM. 2023. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).

Demais tipos de produção técnica

1.

SILVA, G. C.. ALGORITMOS HEURÍSTICOS E METAHEURÍSTICOS PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE NATUREZA COMBINATORIA ? APQ-0446-3.08/12. 2015. (Relatório de pesquisa).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

CABRAL, L. A. F.; FONSECA, I. E.; NASCIMENTO, R. Q.; **SILVA, G. C.**. Participação em banca de Rene Pereira Gusmão. O uso de metaheurísticas para o Problema de Roteamento e Atribuição de Espectro em Redes Ópticas Elásticas. 2014. Dissertação (Mestrado em INFORMÁTICA) - Universidade Federal da Paraíba.

Teses de doutorado

1.

SILVA, G. C.; REGO, L.; **OCHI, L. S.**; RODRIGUEZ, P.; VIEIRA, V. F.. Participação em banca de Francisco Jucelino Matos Junior. METAHEURÍSTICAS PARA DETECÇÃO DE LÍDERES E COMUNIDADE EM REDES SOCIAIS. 2021. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

Trabalhos de conclusão de curso de graduação

1.

SILVA, G. C.; **OSPINA, R.;** SOUSA, C. S.. Participação em banca de Rhuan Pedro Alcantra da Silva. Uma abordagem heurística para o problema de alocação de jogos do campeonato brasileiro de futebol. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

2.

OSPINA, R.; FERRAZ, C.; **SILVA, G. C.** Participação em banca de Samuel Gonçalves Freitas Baltazar. Estimção e inferência semi-paramétrica robusta para modelos de produção em dois estágios: Uma abordagem com a regressão beta. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

3.

SILVA, G. C.; **OSPINA, R.;** RODRIGUEZ, P. Participação em banca de Julia Maria dos Santos Nascimento. Similaridade entre Músicas: Uma Abordagem Via Metaheurística BRKGA para o Problema de Minimização da Soma das Diversidades. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

4.

SILVA, G. C.; LEITE, A.; **OSPINA, R.** Participação em banca de Heitor de Araújo Negreiros Fernandes. Problema de Roteamento de Veículos Periódico: Um estudo de caso na Cooperativa Pró-Recife. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco.

5.

Silva, S. E.; **SILVA, G. C.;** RIBEIRO, R. G.. Participação em banca de Karith Mesquita Campolina. O sistema ERP no suporte aos processo de uma empresa do ramo de construção civil. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Ouro Preto.

6.

MARINHO, E. H.; **SILVA, G. C.**. Participação em banca de Sérgio Alencar Silva. Resolução do problema de programação das tripulações de uma bacia do sistema de transporte público de Belo Horizonte via GRASP e ILS. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Ouro Preto.

7.

COSTA, T. A.; Carmago, R. S.; **SILVA, G. C.**. Participação em banca de Luciana Cândido de Aquino. Layout celular considerando custos de deslocamento entre células e sequência de atividades. 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Ouro Preto.

8.

SOUZA, M. J. F.; **SILVA, G. C.**; MARINHO, E. H.. Participação em banca de Hugo Vinícius Bassi. Otimização de um layout industrial: o caso de uma indústria têxtil. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Ouro Preto.

9.

MARTINS, A. X.; **SILVA, G. C.**; COSTA, T. A.. Participação em banca de Raphael Reis Mauro de Castro. Resolução do Problema de Programação de Horários do DECEA via Simulated Annealing e GRASP. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Ouro Preto.

Participação em bancas de comissões julgadoras

Concurso público

1.

MONTEIRO, C. C. R. R.; **SILVA, G. C.**; MEDINA, F. L.. Banca de Professor Substituto Departamento de Estatística. 2018. Universidade Federal de Pernambuco.

2.

RIBEIRO, R. G.; **SILVA, G. C.**; AMBROSIO, B. G.. Concurso Público para Professor Substituto - Edital PROAD 67/2010 Área: Ciência da Computação Suárea: Teoria da Computação/Linguagens de Programação. 2010. Universidade Federal de Ouro Preto.

3.

SILVA, G. C.; PEREIRA, D. A.; Rosseti, I.. Concurso Público para Professor Efetivo Assistente I - Edital PROAD 13/2010 Área: Lógicas e Semânticas de Programas/Banco de Dados/Teoria dos Grafos. 2010. Universidade Federal de Ouro Preto.

4.

BOYUER, G. C.; FERREIRA, K. A.; **SILVA, G. C..** Concurso Público para Professor Substituto - Edital PROAD 95/2010 Área Engenharia de Produção Subárea: Gerência da Produção. 2010. Universidade Federal de Ouro Preto.

5.

THEBALDI, R. S.; **SILVA, G. C.;** YARED, G.. Concurso Público para Professor Substituto - Edital PROAD 06/2009 Área: Matemática Subárea: Cálculo Diferencial e Integral e Geometria Analítica. 2009. Universidade Federal de Ouro Preto.

6.

SILVA, G. C.; MARINHO, E. H.; BARBOSA, C. H. N. R.. Concurso Público para Professor Substituto - Edital PROAD 58/2009 Área: Economia Subárea: Economia Geral. 2009. Universidade Federal de Ouro Preto.

7.

SILVA, G. C.; BIGONHA, R. S.; IORIO, V. O.. Concurso Público para Professor Efetivo Assistente I - Edital 59/2008 Área: Sistemas de Informação Subárea: Programação de Computadores e Estruturas de Dados. 2008. Universidade Federal de Ouro Preto.

8.

SILVA, G. C.; PORTO, L.; BARBOSA, C. H. N. R.. Concurso Público para Professor Substituto - Edital PROAD 19/2008 Área: Instalações Industriais Subárea: Sistemas Eletromecânicos.. 2008. Universidade Federal de Ouro Preto.

9.

SILVA, G. C.; MARTINS, A. X.; COSTA, T. A.. Concurso Público para Professor Substituto - Edital PROAD 03/2008 Área: Ciência da Computação Subárea: Sistemas de Informação. 2008. Universidade Federal de Ouro Preto.

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

XLV Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. 2013. (Simpósio).

2.

XLII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Heurísticas baseadas no algoritmo de coloração de grafos para o problema de alocação de salas em uma instituição de ensino superior. 2010. (Simpósio).

3.

XLI SBPO. O problema de alocação dinâmica de espaços: aplicação das metaheurísticas GRASP e Busca Tabu. 2009. (Simpósio).

4.

International Conference on Engineering Optimization - EngOpt. An Efficient Algorithm for the Dynamic Space Allocation Problem. 2008. (Congresso).

5.

XL Simpósio de Pesquisa Operacional. Heurísticas para o Problema da Diversidade Máxima. 2008. (Simpósio).

6.

Encontro Nacional de Engenharia de Produção - ENEGP2007. Heurísticas GRASP para o problema de alocação dinâmica de espaços. 2007. (Encontro).

7.

Refletindo a prática pedagógica com foco no aluno universitário. 2007. (Encontro).

8.

XII Escuela Latinoamericana de Verano en Investigación Operativa (ELAVIO).O Problema de Alocação Dinâmica de Espaços. 2007. (Encontro).

9.

XXXVIII Simpósio de Pesquisa Operacional.Sem apresentação. 2007. (Simpósio).

10.

19th International Symposium on Mathematical Programming - ISMP2006.---. 2006. (Simpósio).

11.

XXXVIII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. Programação de horários com reservas no curso de graduação em Engenharia de Produção da UFRJ. 2006. (Congresso).

12.

XXXVII Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. 2005. (Simpósio).

13.

Third Internacional Workshop on Efficient and Experimental Algorithms. Third Internacional Workshop on Efficient and Experimental Algorithms. 2004. (Congresso).

14.

XXVI Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. O Problema da Diversidade Máxima: Propopsta e Análise de Metaheurística GRASP. 2003. (Congresso).

Orientações

Orientações e supervisões em andamento

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Igor Santos Borges de Alencar. Otimização de Rotas de Transporte Escolar. Início: 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciência da Computação) - Universidade Federal do ABC. (Orientador).

Iniciação científica

1.

Caio Alexandre Sampaio Diniz. Análise do Uso de Metaheurísticas e Modelagem de Tópicos na Detecção de Líderes e Comunidades em Redes de Compartilhamento de Conteúdo. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do ABC. (Orientador).

2.

Guilherme Luis Lopes Moreira. Otimizando o Conhecimento: Metaheurísticas para Apoio à Alocação de Disciplinas à Docentes no Curso de Computação da UFABC. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do ABC. (Orientador).

3.

Kezia Merce Lins Silva. Roteamento de Ônibus Escolares. Início: 2024. Iniciação científica (Graduando em Ciência e Tecnologia) - Universidade Federal do ABC. (Orientador).

Orientações e supervisões concluídas

Tese de doutorado

1.

Francisco Jucelino Matos Junior. METAHEURÍSTICAS PARA DETECÇÃO DE LÍDERES E COMUNIDADE EM REDES SOCIAIS. 2021. Tese (Doutorado em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Coorientador: Geiza Cristina da Silva.

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Rhuan Pedro Alcantra da Silva. Uma abordagem heurística para o problema de alocação de jogos do campeonato brasileiro de futebol. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

2.

Matheus Leite Queiroz Nunes. DETECÇÃO DE LÍDERES E COMUNIDADES EM REDES SOCIAIS: UMA ABORDAGEM VIA METAHEURÍSTICA BRKGA. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

3.

Gabriel Leite Queiroz Nunes. PROPOSTA E AVALIAÇÃO DE ALGORITMOS BASEADOS NA METAHEURÍSTICA BRKGA PARA O PROBLEMA DA DISPERSÃO CAPACITADA. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

4.

Julia Maria dos Santos Nascimento. Similaridade entre Músicas: Uma Abordagem Via Metaheurística BRKGA para o Problema de Minimização da Soma das Diversidades. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

5.

Heitor de Araújo Negreiros Fernandes. Problema de Roteamento de Veículos Periódico: Um estudo de caso na Cooperativa Pró-Recife. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

6.

Rodrigo de Carvalho. O problema de clusterização automática em grafos: Abordagens heurísticas baseadas na aplicação das metaheurísticas GRASP, ILS, Multi-Start, Simulated Annealing e VND.. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Ouro Preto. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

7.

Douglas José da Silva. Problema de alocação de salas de aulas em instituição de ensino superior. 2009. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Ouro Preto. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

8.

Aender Barbosa Guerra. Avaliando o desempenho das unidades acadêmicas da Universidade do Porto: Uma abordagem pela análise envoltória de dados (DEA). 2008. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Engenharia de Produção) - Universidade Federal de Ouro Preto. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

Iniciação científica

1.

Joelma Mayara da Silva. O PROBLEMA DA DIVERSIDADE MÁXIMA DE GRUPOS: ABORDAGENS HEURÍSTICAS E METAHEURÍSTICAS. 2014. Iniciação Científica. (Graduando em Estatística) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

2.

Neliza Aparecida Alves Silva. Heurísticas para o Problema do Caixeiro Viajante. 2009. Iniciação Científica. (Graduando em Sistemas de Informação) - UFOP, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

3.

Ismael Ladeira Guimarães. Heurísticas para o Problema da Diversidade Máxima. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

4.

Neliza Aparecida Alves Silva. Heurísticas para o Problema do Caixeiro Viajante. 2008. Iniciação Científica. (Graduando em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Ouro Preto, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

5.

Ivan Luis Duarte. Programa de Iniciação Científica (PIP/UFOP): Heurísticas para o Problema da Diversidade Máxima (Orientadora). 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

6.

Rodrigo de Carvalho. Programa de Iniciação Científica (PIP/UFOP): Heurísticas para o Problema de Clusterização em Grafos. 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

7.

Marcus Vinícius Fernandino Fonseca. Programa de Iniciação Científica (PIP/UFOP): Heurísticas para o Problema de Roteamento de Veículos Capacitado (Co-orientadora). 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Ouro Preto, UFOP. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

8.

Tiago Geraldo Ferreira. Programa de Iniciação Científica Voluntária (PIVIC/UFOP): Heurísticas para o Problema de Alocação Dinâmica de Espaços (Orientadora). 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Ouro Preto. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

9.

Neliza Aparecida. Programa de Iniciação Científica Voluntária (PIVIC/UFOP): Heurísticas para o Problema do Caixeiro Viajante do Caixeiro Viajante (Co-orientadora). 2007. Iniciação Científica. (Graduando em Sistemas de Informação) - Universidade Federal de Ouro Preto. Orientador: Geiza Cristina da Silva.

Inovação

Projetos de pesquisa

2021 - 2024

Métodos eficientes para resolução de problemas de natureza combinatória

Descrição: O projeto está focado em propor soluções para problemas de alta complexidade computacional, dada a natureza combinatória deles. Devido a dificuldade de se encontrar soluções exatas em tempo computacional viável estes problemas são, comumente, tratados através de heurísticas e metaheurísticas. Propõe-se aqui um estudo detalhado destes problemas e das principais técnicas referenciadas na literatura para resolução de instâncias do mesmos..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) .

Integrantes: Geiza Cristina da Silva -
Coordenador / André Leite - Integrante /
Raydonal Ospina - Integrante.

2018 - 2021

Algoritmos Exatos, heurísticos e
metaheurísticos para resolução de
problemas de natureza combinatória

Descrição: O presente projeto dará continuidade à pesquisa em problemas de alta complexidade computacional, dada a natureza combinatória deles. Comumente estes problemas são tratados através de heurísticas e metaheurísticas devido a dificuldade de se encontrar soluções exatas em tempo computacional viável. Propõe-se aqui um estudo detalhado destes problemas e das principais técnicas referenciadas na literatura para resolução de instâncias do mesmos. Mais especificamente, a proposta baseia-se na continuação dos trabalhos desenvolvidos em Silva et al. (2007), Silva et al. (2012), Silva & Silva (2015), Borges et al. (2015), Costa et al. (2013), Araujo et al. (2015), nos quais foram desenvolvidos métodos eficientes para obter soluções para os referidos problemas. Para efeito de avaliação da metodologia proposta serão utilizadas as instâncias da literatura e outras a serem propostas como parte do projeto..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (2) /
Doutorado: (1) .

Integrantes: Geiza Cristina da Silva -
Coordenador / André Leite - Integrante /
Raydonal Ospina - Integrante.

Número de produções C, T & A: 6

2013 - 2015

Algoritmos heurísticos e metaheurísticos
para resolução de problemas de natureza
combinatória

Descrição: O objetivo geral é o de trabalhar com problemas de Otimização Combinatória para os quais métodos eficientes, baseados em metaheurísticas, sejam desenvolvidos. No presente projeto serão investigados o Problema da Diversidade Máxima (PDM) e o Problema da Alocação Dinâmica de Espaços (PADE) pertencentes à classe NP-difícil sendo, portanto, laboriosos para se resolver computacionalmente. A dificuldade em encontrar uma solução ótima para instâncias de elevadas dimensões justifica o uso de métodos aproximados..

Situação: Concluído; Natureza: Pesquisa.

Educação e Popularização de C & T

Artigos

Artigos completos publicados em periódicos

1.

LEITE, A. ; BORGES, A. ; **SILVA, G. C.** ; **OSPINA, R.** . A timetabling system for scheduling courses of statistics and data science: Methodology and case study. CHILEAN JOURNAL OF STATISTICS **JCR**, v. 11, p. 151-162, 2020.

Apresentações de Trabalho

1.

SILVA, D. J. ; **SILVA, G. C.** . Heurísticas baseadas no algoritmo de coloração de grafos para o problema de alocação de salas em uma instituição de ensino superior. 2010. (Apresentação de Trabalho/Simpósio).

Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia

1.

SILVA, G. C.. Discutindo a Participação ativa da Mulher negra dentro das áreas de STEM. 2023. (Programa de rádio ou TV/Mesa redonda).